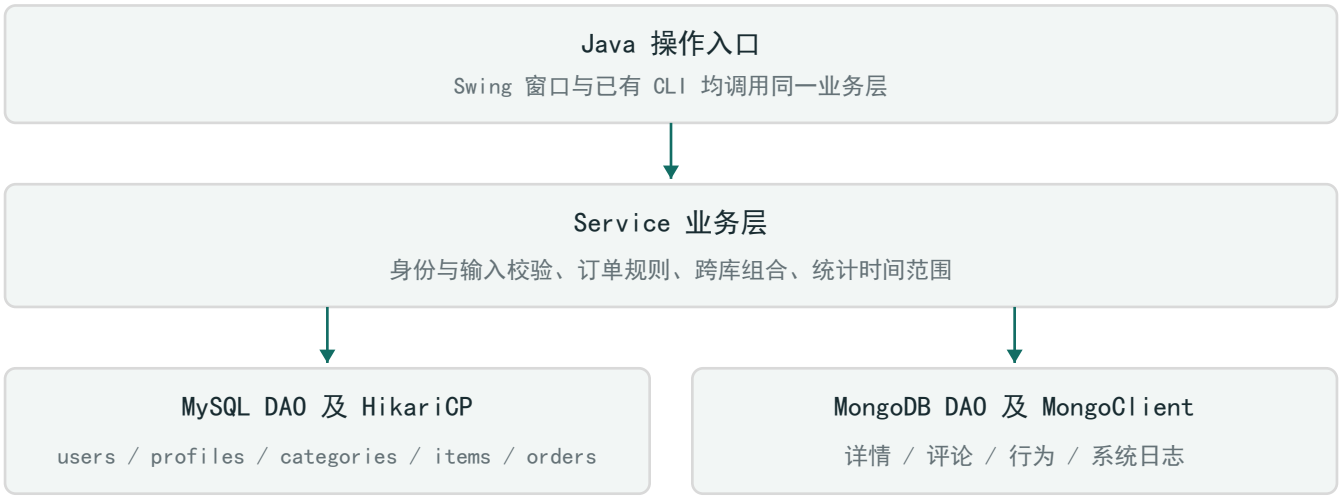
运动装备商城技术设计文档

Day 9 阶段交付 / V0.2 / 2026-11-04

本项目采用 Java、MySQL 与 MongoDB 实现运动装备商城。MySQL 管理用户、分类、商品、订单和档案；MongoDB 管理商品详情、评论、浏览行为及系统日志。本版记录当前源码、已验证的数据流程和后续实现边界。



分层职责

层次	职责	当前实现
入口	收集输入、显示结果、确认操作	MallDesktop 窗口、已有 Main 与 CLI 菜单
业务	校验身份和业务规则，协调 DAO	注册登录、账号、订单、评论、浏览及统计 Service
数据访问	绑定 SQL 参数、BSON 映射、管理资源	MySQL JDBC DAO、MongoDB Driver DAO
存储	约束、持久化、关联与聚合	5 张基础表、4 个集合、视图、过程与触发器

当前业务约定

一笔订单购买一个商品；商品增加单价字段，订单保存下单时金额。价格变化不得改写历史订单金额。普通注册固定为 USER；本人订单与资料从已登录身份确定用户编号。

窗口使用 JDK 自带 Swing，无新增前端依赖。数据库请求和密码哈希在 SwingWorker 后台执行，完成后回到界面线程更新显示。连接密码在窗口隐藏输入，不保存到文件。

01 关系数据与数据库对象

基础表	主要字段	关系与约束
users	user_id、username、password_hash、email、phone、role、status、时间	用户名、邮箱分别唯一；哈希存储；状态 0/1
categories	category_id、name、parent_id	parent_id 可空，自引用分类主键
items	item_id、title、category_id、price、status、时间	分类外键非空；price 为正的 DECIMAL(10,2)
orders	order_id、user_id、item_id、amount、status、created_at	用户与商品外键；金额为正；状态 0/1/2
profiles	profile_id、user_id、real_name、id_card、address、notes	user_id 唯一且为外键，实现一用户至多一档案

关系和历史数据

分类对商品、用户对订单、商品对订单均为一对多。用户对档案为一对零或一。订单的删除引用采用 RESTRICT；历史金额读取 orders.amount，商品标题仍来自当前 items。金额在 Java 中使用 BigDecimal。

对象	作用	截至本版的证据
v_user_details	LEFT JOIN 用户与档案；不暴露 password_hash	源码及隔离 MySQL 检查通过；用户主库安装待确认
v_user_order_summary	按用户统计订单状态数量，仅合计已完成金额	源码及隔离检查通过；主库菜单12待确认
sp_cancel_order	只取消指定用户自己的待处理订单	用户主库实际取消订单1并读回
两个订单触发器	插入时校验用户、商品及报价；更新时保护历史字段与状态转换	源码及隔离检查通过；主库定义元数据待核对

要求书规定至少两个存储过程；当前只有取消过程，月度报表过程尚待实现。视图为查询定义，不增加业务基础表数量。

02 文档数据与三条聚合

集合	字段结构	主要用途
item_details	item_id: Long；description；images: 数组；metadata: 嵌套对象	商品说明及可扩展详情
comments	user_id / item_id: Long；rating: 整数；content；tags: 数组；created_at: Date	评分、文字评论与按商品查询
action_logs	user_id / item_id / duration_seconds: Long；action_type；client_info；created_at: Date	VIEW 浏览行为与停留时长
system_logs	user_id: Long 或空；log_type；log_level；message；action_detail；timestamp: Date	登录结果及后续业务审计

索引与标识

MongoDB 的 _id 标识文档。item_details.item_id 使用唯一索引，实现同一商品至多一份详情；它不是指向 MySQL 的外键。评论索引按商品及时间排序，两类日志按时间和用户组织索引。所有跨库编号统一使用 BSON Long，时间保存为 BSON Date。

聚合业务	管道处理	统计口径
商品评论统计	match 商品 → group 数量、均分、评分分布	统计全部评论；无评论时均分为空
近7天热门排行	match VIEW/时间 → group 商品 → sort → limit	浏览次数优先，再比较累计秒数和商品编号
本人活动报告	match 本人/VIEW/时间 → group → project	次数、不同商品、累计时长、活跃日期、最近浏览

近7天为滚动 7×24 小时；活跃日期按 Asia/Shanghai 去重。浏览多次计多次，不同商品和日期分别去重。三条管道均已有用户主库正常输出；数据配额和性能测量另行验收。

03 核心业务与事务边界

注册与登录

注册入口隐藏输入密码，Service 校验资料并生成 PBKDF2-SHA256 哈希，DAO 保存 USER 账号。随机盐为16字节，迭代600000次；密码及完整哈希不写日志。登录先读取 MySQL 账号并验证密码和状态，再向 MongoDB 保存登录结果。只有日志写入得到确认，才报告完整登录流程成功。

创建订单

步骤	处理	目的
1	界面展示商品和报价，用户确认	用户等待阶段不持有数据库事务锁
2	同一 JDBC 连接关闭自动提交	划定一次订单写入的数据库事务
3	FOR SHARE 校验账号、商品、当前价格	防止确认后的无效状态或报价变化被忽略
4	插入订单并回读生成的编号与历史金额	使用数据库实值，金额不接受任意输入
5	成功 commit；异常尝试 rollback	在该 MySQL 事务中共同提交或撤销

取消和查询

取消由 CallableStatement 调用 sp_cancel_order，WHERE 同时限制订单编号、所属用户和待处理状态。过程参与调用者的 JDBC 事务。状态仅允许待处理0转为已完成1或已取消2；终态不回退。查询固定包含本人编号，支持状态与创建日期筛选，结束日期转换为次日零点的排除上界。

跨库组合

商品展示先读 MySQL 基础信息，再按 item_id 读 MongoDB 详情。发表评论和浏览保存前由业务层核对账号及商品。此类核对没有形成跨库外键，也没有让 MySQL commit 覆盖 MongoDB。两库并发修改与失败恢复仍需补充验证。

04 工程与验证依据

项目	当前工程配置
构建	Maven Wrapper 3.9.16；编译目标 Java 17；本机使用 JDK 21
关系访问	MySQL Connector/J 26.10.0；HikariCP 7.1.0；静态 SQL 与参数绑定
文档访问	MongoDB Java Driver Sync 5.13.0；共享 MongoClient
日志和测试	SLF4J 2.0.17；Logback 1.5.38；JUnit 5.14.4
配置	application.properties 保存地址；MALL_DB_PASSWORD 提供运行时密码
资源	连接、语句、结果集使用 try-with-resources；退出关闭客户端与连接池

异常与写入结果

MallBusinessException 表达输入和业务条件不满足；MallDataAccessException 表达连接、SQL、BSON 类型和写入结果问题。入口显示错误代码与中文提示，不直接打印包含连接凭据的原始异常。未确认的写入不自动重试，先查询订单或记录编号，避免重复操作。

验证类型	已保留的结果	范围
JUnit	2026-11-04 构建：169项，0失败、0错误	业务校验、映射、事务控制接口等单元测试
隔离 MySQL	28项订单检查；14项视图检查	真实 SQL/JDBC、回滚、状态、归属与汇总
隔离双库	44项检查	评论、浏览、三条聚合、类型和时间边界
窗口业务验证	独立双库13项检查，窗口已实际查看	窗口服务组装、登录、订单、评论、统计、资料及DESKTOP来源
用户主库	注册登录、下单取消筛选、评论与三类统计正常输出	用户手操证据；不替代并发与故障测试

窗口组装验证使用独立的数据目录和临时端口，合成账号不进入用户主库；实例已停止并清理。窗口主库操作仍待用户确认。各项隔离检查不混计为JUnit数量。

05 当前差距与后续设计

本阶段完成文档化和已有流程串联。以下内容会继续在同一工程迭代，不能凭已有表或测试通过推定整份作业完成。

要求项	当前状态	下一步交付
图形操作	Swing 窗口已接入已有业务；DbGate待安装	用户安装图形客户端并连接现有服务；确认窗口主库操作
用户和权限	注册登录、本人电话及订单隔离已实现	档案维护、管理员权限与管理流程
商品与分类	读取和详情组合已实现	树形分类维护、商品录入、多条件分页及详情维护
数据库对象	5基础表、2视图源码、2触发器、1过程	安装确认、第二过程及月度报表
MongoDB CRUD	详情、评论、行为和登录日志部分读写	完整修改删除及统一业务审计
测试数据	真实数据用于学习，数量尚少	每表≥10；每集合≥20；日志类100+
优化与测试	正确性检查已有记录	查询计划、前后实测、并发与断连恢复
JDBC批处理	要求书日志归Mongo与JDBC批处理表述待对齐	确认使用场景后实现，不虚构MongoDB JDBC

版本和追踪

代码托管于 Gitee 的 Nisegitee/sports-mall。提交说明沿用 [Day XX] 功能描述，并保存真实日期。今天为2026年11月4日；本版对应 Day 09 文档节点。历史漏交日期不回填。

设计依据

主要依据：老师下发的《项目011_运动装备商城》v1.0，第2至5节、第9节交付清单及第10节；工程pom.xml、src/main、src/test和README。本日先以42c5b0c提交V0.1文档，再增加窗口与本版使用说明。